01 원소와 부분집합

집합 $A = \{x \mid x$는 18의 약수$\}$에 대하여 다음에서 옳은 것은?

[3.70점]

① $\varnothing \in A$ ② $4 \in A$

③ $\{3,\ 6\} \in A$ ④ $A = \{1,\ 3,\ 6,\ 18\}$

⑤ $\{6,\ 9,\ 18\} \subset A$

02 두 점 사이의 거리

두 점 $\mathrm{A}(3,\ a)$, $\mathrm{B}(-1,\ 2)$ 사이의 거리가 5가 되도록 하는 양수 a의 값은?

[3.80점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

03 원의 중심

원 $x^2 + y^2 + 6x - 4y - 3 = 0$의 중심을 $(a,\ b)$라 할 때, $a + b$의 값은?

[3.90점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

04 집합의 연산

전체집합 $U = \{x \mid x$는 12 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A^C \cap B = \{2,\ 5,\ 8,\ 11\}$, $A^C \cap B^C = \{3,\ 6,\ 9,\ 12\}$를 만족시키는 집합 A의 모든 원소의 합은?

[4.00점]

① 22 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

05 부분집합의 개수

집합 $A=\{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$의 공집합이 아닌 부분집합 중 모든 원소가 짝수로만 이루어진 부분집합의 개수는?

[4.10점]

① 15 ② 16 ③ 30 ④ 31 ⑤ 32

06 평행한 직선

직선 $3x-y+8=0$과 평행하고 점 $(2,\ -3)$을 지나는 직선이 점 $\left(\frac{4}{3},\ k\right)$를 지날 때, k의 값은?

[4.20점]

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

07 원과 직선 사이 거리의 최대·최소

원 $(x-2)^2+(y-5)^2=9$ 위의 점과 직선 $3x-4y-6=0$ 사이의 거리의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때 $M+m$의 값은?

[4.30점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

08 직선의 평행이동

점 $(3,\ -1)$이 점 $(2,\ 3)$으로 옮겨지는 평행이동에 의하여 직선 $4x+ay+4=0$이 직선 $2x+3y+b=0$으로 옮겨질 때, $a-b$의 값은?

[4.30점]

① 22 ② 20 ③ 18 ④ 16 ⑤ 14

09 정점을 지나는 직선

두 직선 $x+2y-8=0$과 $kx-y+2k+1=0$이 제1사분면에서 만날 때, 실수 k의 값의 범위는 $a<k<b$이다. $20(b-a)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[4.40점]

① 28 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

10 수직인 두 접선

점 $(0,\ a)$에서 원 $x^2+y^2=4$에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, 두 접선과 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이는? (단, $a>2$)

[4.50점]

① $2\sqrt{2}$ ② 4 ③ $4\sqrt{2}$ ④ 8 ⑤ $8\sqrt{2}$

11 내분점

두 점 $\mathrm{A}(-1,\ 8)$, $\mathrm{B}(5,\ -6)$에 대하여 선분 AB를 $m:n$으로 내분하는 점이 직선 $y=-x+4$ 위에 있을 때, 서로소인 두 자연수 m, n에 대하여 $m\times n$의 값은?

[4.60점]

① 21 ② 15 ③ 12 ④ 10 ⑤ 6

12 평행이동·대칭이동 후 접할 조건

곡선 $y=x^2+ax+a+1$을 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 후, x축에 대하여 대칭이동한 곡선이 직선 $y=-2x+1$과 접하도록 하는 모든 상수 a의 값의 곱은?

[4.70점]

① 12 ② 8 ③ -4 ④ -8 ⑤ -12

13 집합의 연산 (보기)

자연수 n에 대하여

$A_n = \{x \mid x$는 n과 서로소인 자연수$\}$,

$B_n = \{x \mid x$는 n의 배수인 자연수$\}$일 때, 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $A_2 \cup B_2 = \{x \mid x$는 자연수$\}$

ㄴ. $A_2 \cup A_3 = A_5$

ㄷ. $B_2 \cap B_3 = B_6$

[4.70점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 분수식 b/a의 최대·최소

원 $(x-3)^2+(y-3)^2=1$ 위의 점 $\mathrm{A}(a,\ b)$에 대하여 $\dfrac{b}{a}$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. M^2+m^2의 값은?

[4.80점]

① $\dfrac{15}{8}$ ② $\dfrac{37}{16}$ ③ $\dfrac{21}{8}$ ④ $\dfrac{45}{16}$ ⑤ $\dfrac{49}{16}$

15 좌표 위의 삼각형 (보기)

두 직선 $l : y=3x+6$, $m : y=-x+6$이 x축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 두 직선 l, m이 만나는 점을 C라 할 때, 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 삼각형 ABC의 넓이는 24이다.

ㄴ. 점 B와 직선 l 사이의 거리는 $\dfrac{6\sqrt{10}}{5}$이다.

ㄷ. 삼각형 ABC의 넓이가 기울기가 1인 직선 n에 의하여 이등분될 때, 원점과 직선 n 사이의 거리는 $3\sqrt{2}-\sqrt{6}$이다.

[5.00점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 평행한 두 직선 사이의 거리

[서술형 1] 평행한 두 직선 $3x+4y-1=0$과 $3x+4y+k=0$ 사이의 거리가 2일 때, 상수 k의 값을 모두 구하시오.

[5.00점]

17 교집합의 원소 개수 범위

[서술형 2] 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(U)=40$, $n(A)=33$, $n(B)=25$일 때, $n(A\cap B)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m$의 값을 구하시오.

[5.00점]

18 현을 지름으로 하는 원

[서술형 3] 원 $x^2+y^2+4x-6y-4=0$과 직선 $x-y+2=0$의 두 교점을 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 중심의 좌표를 $(a,\ b)$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

[6.00점]

19 평행이동을 이용한 접선

[서술형 4] 원 $C_1 : (x-1)^2+(y-5)^2=4$에 접하고 기울기가 3인 직선을 l_1이라 하자. 원 C_1을 원 $C_2 : x^2+y^2=4$로 옮기는 평행이동에 의해 직선 l_1을 평행이동한 직선을 l_2라 할 때, 원 C_2에 접하는 직선 l_2의 방정식을 구하고 이를 평행이동하여 직선 l_1의 방정식을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. (총 6점)

(1) 원 C_1을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 원은 원 C_2이다. 이때 a와 b의 값을 각각 구하시오. [2점]

(2) 원 C_2에 접하는 직선 l_2의 방정식을 구하시오. [2점]

(3) 직선 l_2를 평행이동하여 직선 l_1의 방정식을 구하시오. [2점]

[6.00점]

20 원소 개수와 판별식

[서술형 5] 두 집합 $A=\{x \mid x$는 9의 양의 약수$\}$, $B=\{x \mid (x-2)(x^2+ax-3a)=0,\ x$는 실수$\}$에 대하여 $n(A)>n(B)$가 되도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

[6.00점]

21 외접원과 직선의 교점

[서술형 6] 좌표평면의 점 $\mathrm{A}(12,\ 0)$과 점 B에 대하여 직선 AB의 기울기는 -1이다. 원점 O에 대하여 $\triangle \mathrm{OAB}$의 외심은 제1사분면에 있고 외접원의 반지름의 길이가 $2\sqrt{10}$일 때, $\triangle \mathrm{OAB}$의 넓이를 구하시오.

[7.00점]